

Formulación del Proyecto: Modelos para la propagación a corto y largo plazo del COVID-19 en Chile con distintas restricciones sanitarias

Proyectos Estadísticos [MAT306]

Integrantes

1. Cristóbal Lobos Núñez
2. Cristóbal Vivar Vargas
3. Marcelino Zúñiga Jaramillo

Profesor: Enrique Jélvez



Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo

Ministerio de Ciencia,
Tecnología, Conocimiento
e Innovación

Moneda 1375
Santiago, Chile
Tel: 56 22 365 4400
www.anid.cl

Gobierno de Chile



Concurso IDeA I+D 2022

La presente postulación constará de tres secciones, las que deberán cubrir los siguientes aspectos:

1. Resultados previos y contenido científico y tecnológico

En esta sección el postulante deberá describir la problemática que busca resolver, plantear cual sería la solución a ese problema y cómo a través de un proyecto de investigación aplicada, que cuenta con resultados previos, propone avanzar hacia esa solución.

A través del proyecto presentado deberá alcanzar, en el plazo de ejecución de dos años, resultados que representen un desarrollo tecnológico que permita validar su aplicación futura como solución al problema planteado.

Deberá hacer un ejercicio de moverse desde un análisis macro del problema a la descripción en detalle de la metodología y su respectiva programación y organización de actividades que le permitirá alcanzar resultados que aportarán al logro de la solución propuesta.

2. Estrategia de desarrollo de producto e impacto ambiental y territorial.

En esta sección se deberá realizar una clara identificación del desarrollo tecnológico en la forma de prototipo de producto, proceso o servicio final que se derivará de los resultados del proyecto.

Sumado a lo anterior, la propuesta deberá presentar la identificación y caracterización del destinatario, o de la población o mercado objetivo, la identificación de las ventajas competitivas del producto, proceso o servicio final y su relevancia y potencial impacto para la población o mercado objetivo en términos económicos, sociales, ambientales y territoriales, dependiendo del objetivo y alcance del proyecto. Se deberá mencionar los atributos que diferencian a la solución propuesta de las alternativas disponibles y haciéndola más competitiva, indicando y justificando claramente si la novedad es a nivel nacional o internacional. Además, caracterizar el mercado. Por último, La propuesta deberá identificar el costo-beneficio del proyecto, así como las eventuales externalidades (entendidas como efectos más allá del bienestar de los beneficiarios que utilizan o producen la solución).

Además, se solicita describir la estrategia que enfrentaría para completar el desarrollo del producto, proceso o servicio final (considerando que se requerirán etapas futuras para completar el proceso de I+D), identificando el rol de las entidades asociadas y de otros socios relevantes en este proceso y actores esenciales para lograr concretar un negocio.

3. Capacidades Científicas y tecnológicas y mecanismos de colaboración

En esta sección se debe entregar la organización presupuestaria en formato ANID (planilla de costos) que permita abordar todas las actividades requeridas por el proyecto. Junto con esto, se debe entregar la definición de cargos, una descripción de las capacidades y habilidades para llevar a cabo el proyecto, el aporte de cada uno de los investigadores en las diferentes actividades programadas



y los tiempos de dedicación del personal crítico en el equipo de trabajo (directores e investigadores principalmente). Finalmente, se debe explicitar de qué manera el proyecto contribuirá a la formación de capacidades en I+D y en relación con la temática desarrollada.



1. Contenido Científico y Tecnológico

1.1 Resultados Previos

TRL 1: Idea Básica

Se estudiaron los modelos de propagación de enfermedades hechos con ecuaciones diferenciales ordinarias, y conceptos fundamentales de la teoría cualitativa de EDO. Esto incluye los conceptos de estabilidad, modelos tipo SIR, y caos.

TRL 2: Formulación del concepto

Se estudiaron modelos de propagación de enfermedad y como aplicarlos al COVID-19, esto incluye el estudio de diferentes parámetros (como, por ejemplo, la tasa de vacunación) y como se incluyen en los modelos. Además, se estudió el cómo incluir las restricciones sanitarias en los modelos.

TRL 3: Prueba de concepto

Proponer un modelo simple de propagación del COVID-19 (que puede ser una extensión de modelos ya existentes) considerando como parámetros la tasa de vacunación y de infección conocidas. Se verifica la validez del modelo comparando el comportamiento de los infectados con respecto a curvas reales de infectados en Chile.

TRL 4: Validación en el laboratorio

Se hace un estudio estadístico de los datos de vacunados e infectados para obtener sus tasas respectivas de forma actualizada.

Por otra parte, se empiezan a estudiar posibles extensiones del modelo propuesto en la etapa 3 de manera que incluya diferentes restricciones sanitarias (o ninguna), y cuál sería el máximo tiempo posible que puede predecir de manera fiel a la realidad (este será mayor a 2 años).

A finales de esta etapa se tiene el modelo con y sin restricciones sanitarias listo para simular.

1.2 Problema u oportunidad

En vista de que en los últimos meses en Chile se eliminaron los aforos y el uso de mascarillas, nace la duda si la propagación del COVID-19 se mantendrá, o aumentará. A lo largo del mundo, varios países no tienen restricciones sanitarias, por lo cual nace la pregunta de si es necesario tener



restricciones sanitarias, y cuáles son sus efectos en el corto y largo plazo en la propagación de este virus.

En Chile, desde el 2020, ha habido X contagiados, y ha muerto X gente, si bien en los últimos meses la cantidad de muertos no ha sido alta, es de suma importancia seguir previniendo para que no vuelva a ocurrir una nueva ola de contagios. Una forma de apoyar a esta causa es predecir el comportamiento del virus y tomar medidas de acuerdo con ello, y ver que efectos han tenido las distintas medidas sanitarias en el control de la propagación del virus.

Para ejemplificar esto, una de las medidas eliminadas fue el uso obligatorio de mascarillas (como se mencionó al principio), la cual ha sido una de las más notorias, cada día se ve menos gente utilizándola en lugares públicos, y una duda que surge a raíz de esto es si la campaña de vacunación ha tenido un efecto positivo en el control del virus, y si la eliminación de las mascarillas ha tenido un impacto notorio en la propagación del virus, y por otra parte, si tienen alguna relación la tasa de vacunación con la eliminación de mascarilla en este estudio.

Un eje de estudio en la propagación del virus es el tiempo de predicción y el comportamiento que ha tenido, si se llega a tener una predicción a largo plazo (2 años), se puede apoyar a la población en general, y en particular, a las autoridades sanitarias, para tomar medidas a tiempo para prevenir una nueva ola de contagios, y así evitar una catástrofe sanitaria como la ya vivida. De la misma manera, una predicción a corto plazo (meses), también ayudaría a tomar medidas sanitarias.

Por otra parte, un estudio de la propagación de un virus se puede extrapolar al estudio de otros virus, y en este caso en particular, se podría extrapolar el estudio de la propagación del COVID-19 en Chile, a la propagación del virus de la influenza, o de la viruela del mono.

El problema presentado se abordará como un proyecto de investigación científica y tecnológica, debido a que pretende aportar nuevo conocimiento a la literatura actual, mediante la extensión de los trabajos académicos ya existente. En particular, se busca generar modelos en base a ecuaciones diferenciales ordinarias que permitan predicciones a largo plazo de la propagación del COVID-19 en Chile incorporando distintas medidas sanitarias haciendo énfasis en particular en las tasas de vacunación y de infección. Además, se pretende entregar un software para realizar estas predicciones.



1.3 Análisis del estado del arte

a. Estado actual de la investigación:

En la actualidad existen varias técnicas para el modelamiento y estudio de la propagación de enfermedades, entre las cuales destacamos dos. La primera de ellas corresponde a un estudio estocástico utilizando series de tiempo, y la segunda corresponde a un estudio utilizando ecuaciones diferenciales ordinarias mediante el uso de los modelos tipo SIR.

Actualmente en Chile, existe el proyecto del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) llamado CovidAnalytics, en el cual se encuentran las siguientes iniciativas:

- Geointeligencia y análisis de la movilidad en pandemia.
- Impactos de las medidas asociadas al COVID-19 en el consumo eléctrico nacional.
- Herramientas para un diseño eficaz de estrategias de testeo.
- Estudio de la presencia de anticuerpos SARS-COV-2 en la población.
- Estudio que desarrolla modelos de simulación que capturan el patrón de contacto en colegios, incluyendo profesores y alumnos.

Además, presentan una predicción a corto plazo mediante un estudio estocástico de los infectados en Chile.

En el estudio de marzo de 2022 “Forecasting COVID-19 Chile’ second outbreak by a generalized SIR model with constant time delays and a fitted positivity rate”, mediante el uso de un modelo SIR, los autores lograron predecir una segunda ola del COVID-19 en Chile y la tasa de infección mediante los datos de las personas fallecidas.

En el caso internacional, en el estudio de septiembre de 2020 “A Time-Dependent SIR Model for COVID-19 With Undetectable Infected Persons”, los autores predicen en un tiempo dado la tasa de propagación y recuperación del COVID-19 en China, en el cual hacen énfasis en los infectados que no han sido detectados.

Por otra parte, en el estudio de octubre de 2020 “A SIR model assumption for the spread of COVID-19 in different communities”, los autores realizan un modelo SIR para estudiar la evolución en tiempo de la propagación del virus en distintas comunidades, entre las cuales se encuentran China, Corea del Sur, India, y Estados Unidos. En particular, estudian el efecto de medidas sanitarias en el control de la enfermedad.

La solución propuesta se diferencia esencialmente en el tiempo de predicción, y la zona de predicción, es decir, si bien ya se ha realizado en Chile el estudio de la propagación mediante un modelo SIR, se pretende tomar de base los estudios mencionados y extenderlo incluyendo las medidas sanitarias actuales para predecir a largo plazo el comportamiento del virus, además, se pretende hacer un mayor énfasis en las tasas de vacunación e infección, para las cual se requiere un estudio estadístico de los datos actuales de Chile.



La zona de predicción en la solución propuesta sería a nivel ciudad, dividiendo la población de la ciudad en distintos grupos de estudio, y ver el comportamiento del virus en estos grupos.

b. Análisis de la propiedad intelectual e industrial y productos existentes en el mercado

En la literatura actual, hay dos acercamientos que reinan en la predicción del COVID-19, el acercamiento mediante modelos SIR, y los estudios estocásticos, en particular estos últimos se centran en predicción de a lo más unos pocos días, pero permiten llevar un mejor registro de los datos.

Ya se han realizado estudios mediante modelos SIR de la propagación del COVID-19, estos han sido a lo largo de todo el mundo, y se han centrado en estudiar el efecto de las medidas sanitarias, y además, algunos se han enfocado en centrarse en las tasas de infección y letalidad. En el caso particular de Chile, también se realizó un estudio utilizando estos modelos.

Sin embargo, no existe actualmente un modelo matemático que permita una predicción a dos años que incorpore distintas medidas sanitarias, y centrándose en las tasas de vacunación e infección.

Los modelos mencionados anteriormente servirán de base para el estudio, y en particular, pueden extenderse al propósito de este proyecto. Además, los estudios estadísticos ya realizados sobre las tasas de vacunación e infección se pueden replicar o tomar como base para utilizarse con datos actuales de Chile para utilizarse en el modelo a realizar.

c. Normativas.

Las siguientes normativas son de las de mayor influencia para el proyecto:

1. *Normativa exenta 1370*: Esta normativa cambio la obligatoriedad del uso de mascarillas a mitades del 2022 lo cual nos entrega una variable a nuestro proyecto, ya que el uso de mascarillas afecta la forma en que se propaga el Covid-19.
2. *Normativa exenta 680*: Esta normativa cambio varias medidas contra el Covid-19 como la cantidad de vacunatorios, o de lugares para realizar pruebas de infección. En general esta normativa bajo la infraestructura que se ocupaba para combatir el Covid-19.



1.4 Solución propuesta

Lo primero es definir el alcance máximo del modelo en términos de población, es decir, si el modelo va a predecir a nivel ciudad, región, o nacional, lo mínimo que debe hacer es realizarlo a nivel ciudad, pero se debe estudiar la posibilidad de extenderlo a los niveles mencionados para tenerlos en mente durante la realización del modelo. Luego, se definirá en base a los datos que ciudades y regiones pueden estudiarse, ya que para que las ciudades/comunas con menos habitantes es probable que los datos no sean suficientes para realizar un estudio.

Se definirán las medidas sanitarias a estudiar, siendo una de ellas el uso de mascarillas, y las otras se decidirán en base a la actualidad de Chile en el momento, también, se estudiará la posibilidad de incluir la campaña de vacunación actual en el modelo.

Se crearán dos modelos en base a los estudios ya existentes, uno incluirá restricciones sanitarias, y el otro no considerará ninguna, sin embargo, ambos incluirán las tasas de vacunación e infección de igual manera. Cada modelo será en base a modelos SIR (basados en ecuaciones diferenciales ordinarias), es decir, la población de estudio se dividirá entre la población susceptible a infectarse, la recuperada de la infección, y la infectada. El objetivo final de los modelos es poder predecir a largo plazo, la cual sería la mayor diferencia con respecto a los modelos ya existentes, fuera de la región de estudio, que en este caso sería Chile en general.

Para lograr esto, se creará un modelo básico que no considere restricciones sanitarias para predecir a corto plazo, y este se irá extendiendo a lo largo de la duración del proyecto. Este modelo básico debería predecir de manera aproximada el comportamiento de la propagación del virus en base a los datos ya existentes de los infectados por el virus en los años 2020-2021, en un plazo de meses, la cantidad de estos se definirán a lo largo de la creación del modelo. Paralelo a esto, se realizará el modelo que considere las restricciones sanitarias decididas.

Antes de realizar el modelo básico, se hará un estudio estadístico para obtener la tasa de vacunación e infección en Chile con los datos actuales, los cuales están disponibles. Estas tasas obtenidas se utilizarán en el modelo básico, y en el modelo final. Además, mediante este estudio estadístico, se obtendrá la influencia de las restricciones sanitarias definidas en las tasas de vacunación e infección, y gracias a esto se obtendrá una noción de lo que deben predecir los modelos.

Una vez realizados los modelos, se realizarán las simulaciones numéricas para obtener las predicciones.

Se realizará un estudio sobre la extensión de los modelos para realizar predicciones a largo plazo, incluyendo un nuevo estudio estadístico para actualizar las tasas de vacunación e infección (en base a los datos de Chile en ese momento a futuro), una vez realizado esto, se realiza la confección de los modelos finales, como se mencionó anteriormente, uno incluye restricciones sanitarias, y el otro no. Luego, se realizan las simulaciones numéricas para obtener las predicciones de los modelos. Puede ocurrir que en el futuro exista una nueva normativa con respecto a las normas sanitarias, por lo que es posible que las restricciones sanitarias decididas al principio deban adecuarse a la realidad de Chile en ese momento.



La segunda etapa del proyecto corresponde a la realización de un software y una página web para comercializar el modelo y hacerlo visible. La primera etapa de esto corresponde a la creación de la página web y de la interfaz del software que permita a un usuario realizar las predicciones de manera cómoda y amigable. Estas simulaciones son en base a los modelos creados en la primera parte del proyecto, es decir, los modelos a corto plazo (meses).

El fin de esto es que entidades universitarias, empresas, o instituciones de parte del gobierno contraten el software para realizar estudios sobre la propagación del COVID-19, y así tener una visibilidad a nivel nacional y así tener un ingreso para seguir el proyecto una vez terminado los dos años.

La etapa final del proyecto es pulir el software realizado en la etapa final, y extender las simulaciones a los modelos finales, los cuales permiten predecir a largo plazo el comportamiento de la propagación del virus, el estudio sobre la extrapolación a otros virus viene una vez realizada esta etapa final, y queda como trabajo futuro fuera del alcance de este proyecto.

Una de las mayores finalidades del proyecto en si es poder apoyar a las autoridades sanitarias en la toma de decisiones, por lo que el desarrollo del software es fundamental para este fin, además, una predicción a largo plazo permitirá adelantarse a posibles olas de contagios en el futuro, y tomar las medidas necesarias para el caso.

1.5 Hipótesis y componente de investigación

La hipótesis principal de nuestro proyecto es que el uso de mascarillas no tiene mayor influencia en la propagación del virus una vez que se tenga una alta tasa de vacunación,, es por esta razón que la creación de dos modelos es necesaria, ya que, en el caso de ser cierta, no debería haber mayor diferencia entre las predicciones de ambos modelos. Por otra parte, tenemos como hipótesis que una alta tasa de vacunación tiene un efecto positivo en aumentar la población que se recupera de la enfermedad.

La componente de investigación científica corresponde a la realización y posterior análisis de los modelos que entreguen información sobre las poblaciones susceptibles, recuperadas e infectadas del COVID-19 en Chile en el corto y largo plazo considerando distintas restricciones sanitarias, donde este largo plazo corresponde a un plazo de 2 años. La pregunta científica asociada a esto es si las restricciones sanitarias tienen un mayor efecto en la propagación del virus, y nuestra hipótesis es que las actuales no, como, por ejemplo, el aforo y el uso de mascarillas.

En este proyecto, el área de desarrollo de la tecnología y de impacto final corresponden al área de salud, y no posee relación con el cambio climático.



ÁREA DE DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA (Marcar una sola opción)		ÁREA DE IMPACTO FINAL (Marcar una opción)	
Agropecuaria		Agropecuaria	
Agua y Sector Sanitario		Agua y Sector Sanitario	
Alimentos Funcionales		Alimentos Funcionales	
Comercio y Servicios Financieros		Comercio y Servicios Financieros	
Construcción e Infraestructura		Construcción e Infraestructura	
Cs. Sociales y Educación		Cs. Sociales y Educación	
Energía		Energía	
Forestal		Forestal	
Industria Creativa		Industria Creativa	
Logística y Transporte		Logística y Transporte	
Manufactura		Manufactura	
Minería		Minería	
Pesca y Acuicultura		Pesca y Acuicultura	
Salud	X	Salud	X
Tecnología de la Información y Comunicación		Tecnología de la Información y Comunicación	
Turismo		Turismo	

Ciencias del Clima		Vulnerabilidad y Adaptación		Mitigación (factores de emisión de GEI, tecnologías de bajas emisiones de GEI, etc.)	
Atmósfera		Recursos hídricos		Eficiencia energética	
Criósfera		Biodiversidad		Energías renovables no convencionales (ERNC)	
Océanos		Silvoagropecuario		Procesos industriales	
		Pesca y Acuicultura		Transporte	
		Salud		Gestión de Residuos	
		Infraestructura, energía, vivienda, transportes		Sumideros (bosques)	
		Ciencias sociales y económicas		Estudios de variables para factores de emisión GEI	
		Riesgo de desastres			
No se relaciona con cambio climático					X



1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivo General

Predecir a corto y largo plazo la propagación del COVID-19 en Chile con distintas restricciones sanitarias, utilizando modelos de sistemas dinámicos e implementando softwares a fin.

1.6.2 Objetivos Específicos

Objetivo 1.- Estudio estadístico de tasas asociadas al COVID-19

Objetivo 2.- Confección de modelo simplificado de propagación del COVID-19

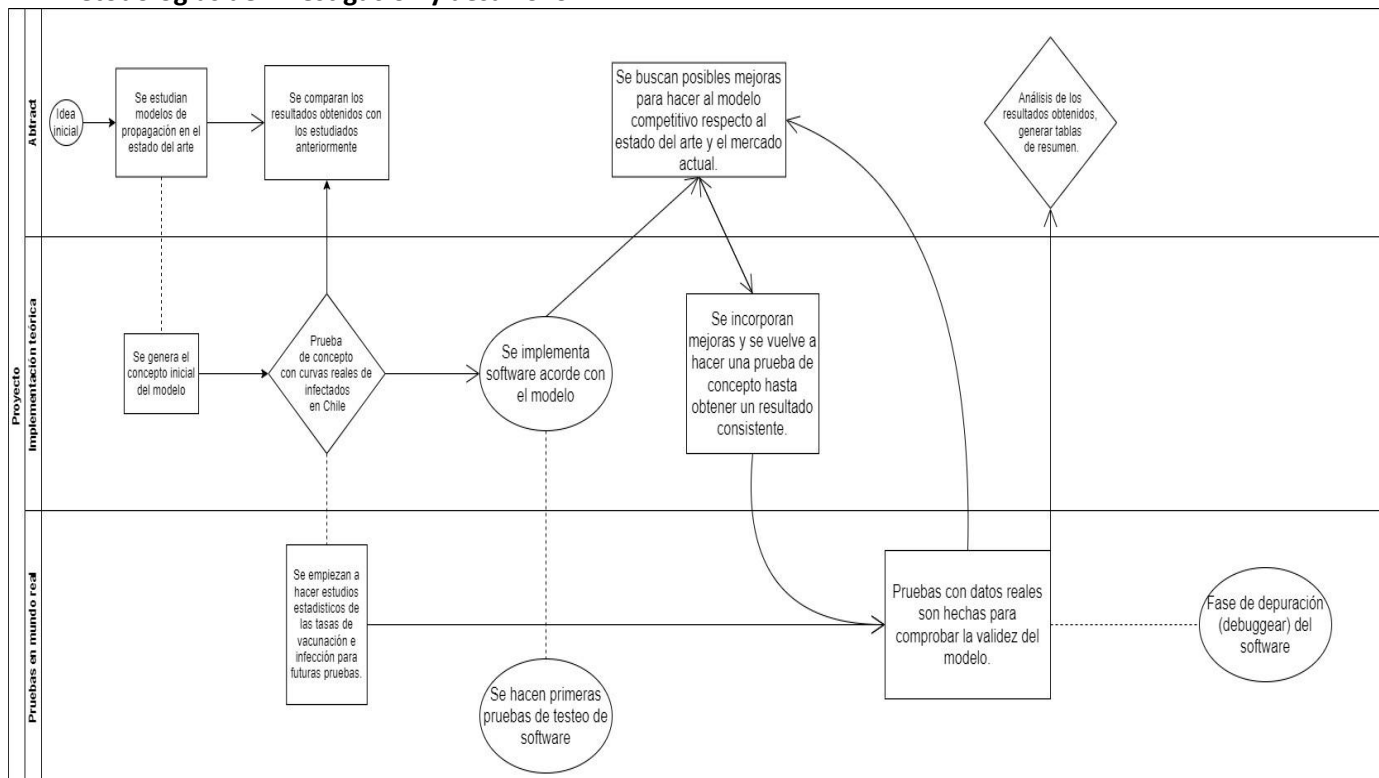
Objetivo 3.- Confección de modelo final

Objetivo 4.- Simulaciones numéricas de modelos simples

Objetivo 5.- Confección de interfaz para software de predicción de propagación del COVID-19

Objetivo 6.- Confección de Software Final

1.7 Metodologías de investigación y desarrollo



Declare las certificaciones o permisos especiales con que debe cumplir su propuesta. Seleccione con una “X” la opción correspondiente.

CERTIFICADO	Marque su opción con una “X”
Ética	
Bioética	
Bioseguridad	
Sitio Arqueológico	
Área Silvestre	
Introducción de especies protegidas	
Bases de datos que contengan información sensible	X
Otro (señale cual)	
No necesita certificaciones o permisos especiales	

1.8 Resultados comprometidos

1.8.1 Resultado de producción e hitos

Título del Resultado de Producción e Hitos	Breve Descripción
Resultado Producción N°1 “Modelo de propagación del Covid-19 basado en sistemas dinámicos”	Se presenta un modelo matemático basado en sistemas dinámicos, que muestre la propagación del Covid-19. Este se evaluará a través de métricas que comparen sus predicciones con respecto a datos históricos. La mayor ventaja de este resultado es obtener una base teórica fuerte que se diferencia de otros modelos en el mercado, ya que se utiliza sistemas dinámicos, esto nos debería entregar una mejor predicción y más eficiente, también nos daría un mayor rango en el tiempo de predicción que resaltaría el potencial de este por sobre la competencia.
Hito N°1 “Generación de Informe de parámetros para el modelo”	Se realizan estudios para determinar y entregar los parámetros que sean necesarios para el modelo en cuestión.
Hito N°2 “Generación de Informe de modelos simplificados”	Se generan varios modelos de prueba para analizar sus resultados, con los cuales se creará el informe.
Hito N°3 “Confección de Paper sobre el modelo final”	Se confecciona un paper acerca del modelo con el mejor resultado y sus posibles ventajas frente al estado del arte.
Resultado Producción 2: Software de predicción de propagación del COVID-19	Se espera obtener un software que integre el modelo estudiado del resultado 1 con un nivel pre-comercial. Se realizarán reiteradas pruebas de predicciones usando data histórica de años anteriores para así perfeccionar el programa de manera continua. El mayor atractivo es que este software sería fácil de incorporar para distintas zonas en las que el modelo haya hecho un estudio previo. (Donde se hayan recolectado datos para las pruebas del modelo)
Hito N°4 “Primer prototipo de software de predicción de propagación del COVID-19”	Con los primeros modelos estudiados se empieza a generar un software que lo implemente. Se realizan pruebas de este modelo de inmediato con data histórica de años anteriores y se compara con el estado del arte.
Hito N°5 “Creación de software de predicción de propagación del COVID-19”	Luego del refinamiento del modelo se utilizarán los softwares anteriores como bases para realizar la versión final que logre satisfacer los objetivos propuestos en un principio.

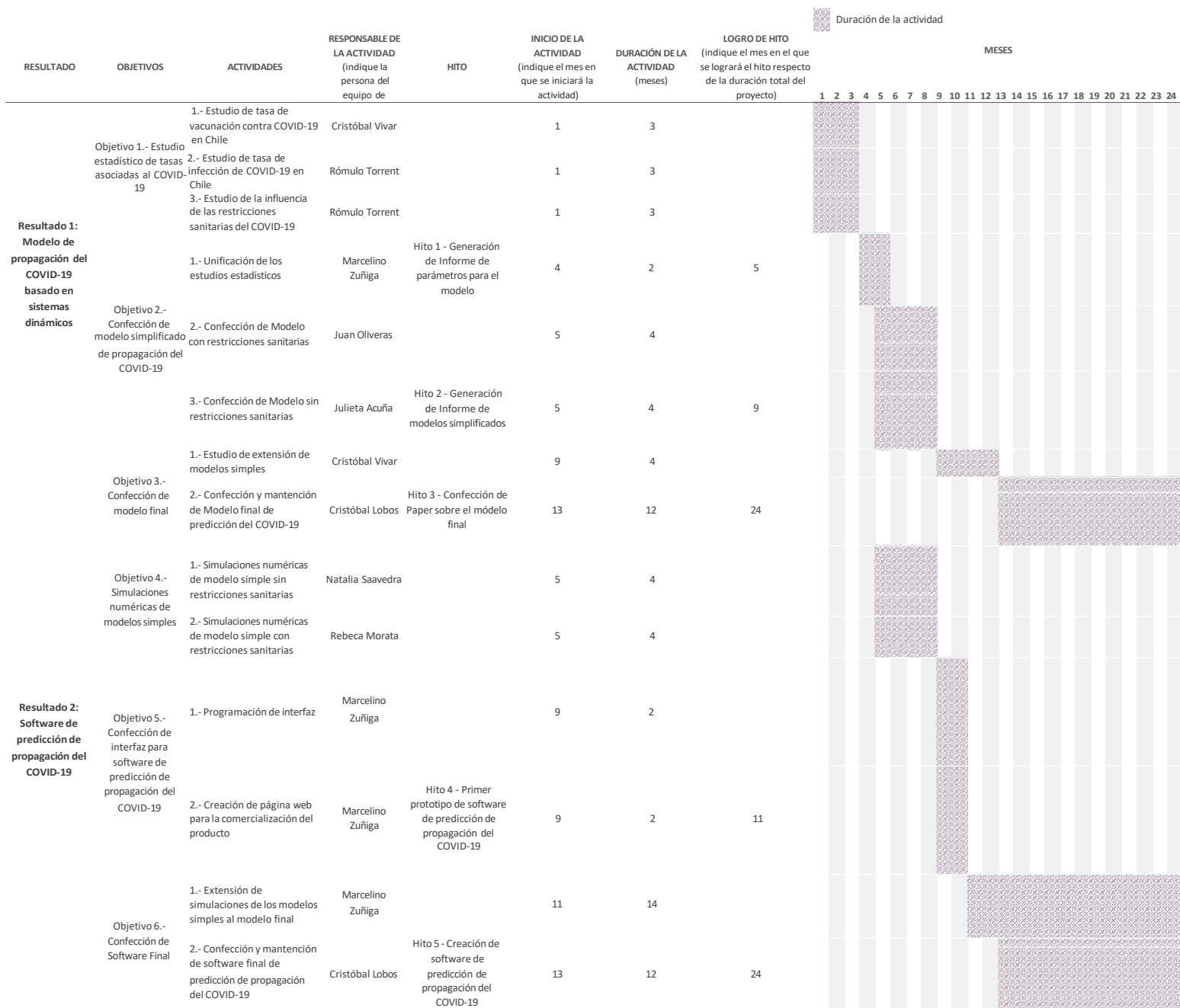


1.8.2 Otros resultados

Nombre del Resultado	Breve descripción
Resultados de Protección “Datos COVID-19 de la empresa”	Solicitud de derecho de los datos obtenidos por cuenta propia del COVID-19 durante el proceso de creación del modelo (los 2 años del proyecto.)
Resultado de Producción Científica “Modelo de propagación del Covid-19 basado en sistemas dinámicos”	Paper del modelamiento del COVID-19 usando sistemas dinámicos.

1.9 Planificación de actividades (carta Gantt)

CARTA GANTT - Modelos para la propagación a corto y largo plazo del COVID-19 en Chile con distintas restricciones sanitarias





2. Estrategia de desarrollo y de transferencia tecnológica y estimación del impacto económico y social.

2.1 Producto, proceso o servicio a desarrollar.

Se desarrollará un modelo matemático de predicción de la propagación del COVID-19 a nivel ciudad implementado en los lenguajes de programación Python y MATLAB. Este podrá ser utilizado por cualquier persona natural o institución que lo adquiera desde una página web que se creará dentro de los 2 años del proyecto.

El producto está pensado para ayudar a la toma de decisiones de cualquier persona natural o institución que necesite planear operaciones que puedan estar afectas al contagio y propagación del COVID-19.

2.2 Ventajas competitivas.

Dentro del mercado de los modelos asociados al COVID-19, el Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) mediante el proyecto “CovidAnalytics” tiene una plataforma online en donde se presentan predicciones y modelaciones de distintos aspectos de la sociedad chilena asociados a la propagación del COVID-19, pero no específicamente de la evolución del contagio de la enfermedad.

Similarmente, el Centro de Modelación Matemática (CMM) también posee una página web en donde se presentan predicciones y pronósticos diarios sobre la tasa de infección del COVID-19 en Chile.

Considerando estos principales sustitutos, las principales ventajas competitivas de nuestro desarrollo son:

- La utilización de un modelo matemático basado en sistemas dinámicos y EDO con técnicas actualizadas de la academia y técnicas nuevas y más eficientes desarrolladas por profesores y estudiantes de pregrado, de magíster y doctorado en Matemáticas en temáticas de propagación de enfermedades.
- La utilización de datos actualizados considerando la evolución en las restricciones sanitarias del país.
- El tiempo de predicción de la propagación del COVID-10 mayor o igual a 2 años del modelo desarrollado.

Esta última ventaja es la principal que nos diferencia a los modelos actuales de la academia, los cuales generalmente disminuyen su nivel de confiabilidad exponencialmente al pasar un límite de un mes en la predicción de la propagación del COVID-19.

2.3 Identificación de etapas futuras y tiempo estimado para la comercialización y/o masificación.



El modelo y software para desarrollarse estarán terminados y listos para ser comercializados al término de los 2 años del proyecto. Esto está contemplado dentro de los últimos 12 meses del proyecto. Para esta comercialización está contemplada la creación de una página web en donde se podrá adquirir el producto entre los meses 9 y 11 del proyecto.

Luego de los 24 meses del proyecto, se destinará un año de monitoreo de la inserción en el mercado y de mejora de la comercialización del producto. Luego de este año, se destinará un año extra a estudios de viabilidad de extensión del modelo a otras enfermedades infecciosas, como también estudios de mantención y actualización del modelo mediante los avances de la academia y/o los integrantes del proyecto.

Luego de 2 años después de los 24 meses iniciales del proyecto se espera lograr un modelo matemático aplicable a distintas enfermedades y comenzar estudios de replicabilidad en distintos países del mundo.

2.4 Mercado potencial o población objetivo.

El segmento de mercado objetivo son todas las personas naturales y/o instituciones que requieran tomar decisiones afectas a la prevención de riesgos biológicos como la propagación del COVID-19, tales como empresas mineras, agrícolas, universidades, colegios, etc.

Dentro de los clientes objetivo también se encuentra el Ministerio de Salud de Chile dado que los estudios de propagación del COVID-19 han sido un pilar fundamental de las medidas sanitarias adoptadas desde el año 2020.

El mercado que se menciona está en constante evolución y permanente búsqueda de tecnologías de prevención de riesgos biológicos como lo es el COVID-19, lo que conlleva una relevancia permanente del producto a través del tiempo.

Dada la naturaleza del modelo a desarrollar, se puede extender el mercado objetivo al estudiar la extensión del modelo a otras enfermedades infecciosas, logrando así una inserción en mercado cada vez más grandes.

Esto último respalda el proyecto para que a futuro se extienda no solo al mercado nacional y se estudie la viabilidad de inserción del producto en el mercado internacional.

2.5 Entidades Asociadas y Colaboradoras

2.5.1 Pertinencia Entidades Asociadas.

Las entidades asociadas son la Universidad Técnica Federico Santa María, Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. La institución beneficiaria principal es la Universidad Técnica Federico Santa María y el resto son entidades asociadas.

La Universidad Técnica Federico Santa María posee estudiantes y profesionales del área de Modelación Matemática destacados nacional y mundialmente. Esta universidad ha participado previamente en modelación mediante sistemas dinámicos de la enfermedad COVID-19 y aportará personal con experiencia en modelación biomatemática al proyecto.

La Universidad de Chile cuenta con una trayectoria reconocida nacional e internacional en investigación, incluyendo en particular en las áreas relacionadas al proyecto. Esta universidad ha tenido un rol protagónico en los desarrollos relacionados al estudio del COVID-19 desde sus inicios y aporta al proyecto con investigadores y profesionales experimentados en esta enfermedad. También aporta con estrategias de comercialización y masificación de productos relacionados a la predicción de enfermedades.

La Universidad de Santiago también cuenta con un área de investigación de nivel mundial y ha hecho aportes en la lucha contra el COVID-19 desde sus inicios. Aporta al proyecto con profesionales experimentados en la modelación del COVID-19 e infraestructura para la verificación de los softwares generados en el proyecto

2.5.2 Pertinencia Entidades Colaboradoras (opcional).

2.6 Estrategia de desarrollo y negocio o masificación



3. Capacidades Científicas y tecnológicas, de gestión y mecanismos de colaboración

3.1 Definición detallada de cargos y funciones

Investigación Científica y Tecnológica

Nombre / RUT	Institución	Cargo en el proyecto	Funciones y capacidades críticas que aporta al proyecto	Dedicación HH/mes	\$/HH	Actividades a desarrollar en el proyecto (individualizadas en la carta Gantt)
Cristóbal Lobos Núñez / 19.809.967-8	Universidad Técnica Federico Santa María	Director	Experiencia en sistemas dinámicos, modelos biomatemáticos y gestión de personas	180	4167	Confección de modelos, Mantenición de Software y Gestión de Personas.
Marcelino Zúñiga Jaramillo / 19.646.567-7	Universidad Técnica Federico Santa María	Director Alterno	Experiencia en gestión de personas y Data Science	180	4167	Gestión de Personas, Estudios estadísticos y Programación.
Cristóbal Vivar Vargas / 20.072.192-6	Universidad Técnica Federico Santa María	Investigador	Experiencia en Creación de Modelos Matemáticos y Estudios estadísticos	144	3820	Estudios estadísticos y Confección de papers.
Juan Oliveras Gutiérrez / 18.413.679-2	Universidad Técnica Federico Santa María	Investigador/ Tesista PhD	Tesista en Modelos de predicción de Enfermedades.	88	2273	Confección de Modelos Matemáticos.
Julieta Acuña Zapada / 15.865.491-3	Universidad de Chile	Investigadora / Tesista	Tesista en Simulación de Modelos Biomatemáticos y Profesora de Medicina.	88	1705	Confección de Modelos Matemáticos.
Rómulo Torrent Cabezas / 8.174.852-9	Universidad de Chile	Infectólogo	Experto en Enfermedades Infecciosas.	144	4167	Estudios Estadísticos y Consultor experto.
Natalia Saavedra Barón / 18.294.916.7	Universidad de Santiago	Investigadora	Experiencia en desarrollo de software de predicción de enfermedades	126	3969	Simulaciones numéricas.
Rebeca Morata Trujillo / 17.102.828-K	Universidad de Santiago	Investigadora	Experiencia en desarrollo de software	126	3969	Simulaciones numéricas.



Apoyo Administrativo o de Gestión

Nombre / RUT	Institución	Cargo en el proyecto	Funciones y capacidades críticas que aporta al proyecto	Dedicación HH/mes	\$/HH	Actividades a desarrollar en el proyecto (individualizadas en la carta Gantt)
Javiera Ruiz Paredes /18.193.820-1	Universidad Católica de Chile	Encargada de Marketing	Experiencia en publicaciones científicas	120	3334	Comercialización del producto.
Vicente Jara Diaz/ 16.919.253-2	Duoc UC	Asistente Administrativo	Recursos Humanos	120	3334	Gestión de Personas.

Personal de Entidades Asociadas

Nombre / RUT	Institución	Cargo	Funciones y capacidades críticas que aporta al proyecto	Actividades a desarrollar en el proyecto (individualizadas en la carta Gantt)
Matías Zabaleta Figuerola / 13.937.932-6	Universidad de Chile	Encargado de Vinculación de Proyectos Universitarios	Representante de Entidad asociada, intermediario de comunicaciones y gestión administrativa	Gestión de Personas.
Valeria Hidalgo Valero / 13.143.957-9	Universidad de Santiago	Encargado de Vinculación de Proyectos Universitarios	Representante de Entidad asociada, intermediario de comunicaciones y gestión administrativa	Gestión de Personas.



3.2 Aporte a la formación de capital humano y capacidades de I+D+i

La propuesta del proyecto implica una gran carga de investigación para estar a la par con el estado del arte de la academia matemática en específico en modelos de sistemas dinámicos. Es por esto que se decidió incorporar a un tesista y a varios jóvenes investigadores que su fin sea exactamente este, estudiar, investigar y generar conocimiento.

La investigación aplicada interuniversitaria del proyecto ayuda al desarrollo de las entidades asociadas pues se generan nuevas tecnologías, en forma del producto entregado, y se fomentan sus áreas de investigación.

Al generar modelos de predicción actualizados, nuevos y de mayor tiempo de predicción, se fomenta la innovación en las entidades asociadas mediante sus intermediarios en el proyecto.

3.3 Declaración de participaciones comprometidas en otros proyectos

Nombre	2022	2023	2024	2025
1.-Cristóbal Lobos Núñez	0 HH/mes	0 HH/mes	0 HH/mes	90 HH/mes
2.-Marcelino Zúñiga Jaramillo	0 HH/mes	0 HH/mes	0 HH/mes	90 HH/mes
3.-Cristóbal Vivar Vargas	36 HH/mes	36 HH/mes	36 HH/mes	90 HH/mes
4-Natalia Saavedra Barón	54 HH/mes	54 HH/mes	120 HH/mes	120 HH/mes
5-Rebeca Morata Trujillo	54 HH/mes	54 HH/mes	120 HH/mes	120 HH/mes